

Hackathon AWS Infrastructure

1. Contexte et Objectifs

En tant qu'étudiants en **Master 1 Infra-Cloud**, votre rôle n'est pas de développer du code applicatif à partir de zéro, mais d'agir comme des **Ingénieurs Cloud / DevOps**. Vous devrez déployer des briques applicatives prêtes à l'emploi (images Docker, architectures serverless standards, scripts fournis) et vous concentrer exclusivement sur la robustesse de la couche infrastructure.

Vos objectifs principaux :

- **Concevoir** une architecture Cloud cohérente et élégante répondant à un besoin métier.
- **Automatiser** l'intégralité du déploiement via de l'Infrastructure as Code.
- **Garantir la résilience** de l'application face aux pannes, notamment via une stratégie multi-région.
- **Documenter** vos procédures opérationnelles pour assurer la continuité d'activité (Runbooks/Playbooks).
- **Maîtriser les coûts** (FinOps) au sein d'un environnement fortement contraint.

2. Déroulement et Calendrier des Séances

Le hackathon se déroule du **29 mai 2026 au 5 juin 2026**. Les séances d'accompagnement technique et les jalons obligatoires sont planifiés comme suit :

- **Vendredi 29 mai 2026 (09:00 - 12:00) — Lancement & Cadrage** : Présentation générale, attribution des sujets, choix de la stratégie d'IaC, et validation obligatoire de votre premier jet de schéma d'architecture.
- **Mardi 2 juin 2026 (09:00 - 13:00) — Point d'Avancement Technique** : Validation de l'architecture, résolution des premiers blocages et revue de votre code IaC.
- **Jeudi 4 juin 2026 (14:00 - 17:00) — Crash-Tests & Runbooks** : Résolution des blocages, évaluations de pannes sur vos infrastructures et validation des runbooks et playbooks.
- **Vendredi 5 juin 2026 (14:00 - 17:00) — Soutenance Finale** : Présentation orale par équipe : 30 minutes par groupe : Démo live + Justification technique + Questions/Réponses.

3. Livrables Attendus

Chaque groupe doit soumettre un unique dépôt Git au plus tard le **5 juin 2026 à 14h00**. Ce dépôt doit impérativement contenir :

1. **Le Schéma d'Architecture Complet** : Réalisé avec l'outil **Draw.io**. Vous devez fournir le fichier source `.drawio` ainsi qu'un export au format image (`.png` ou `.pdf`) directement intégré dans votre fichier `README.md` . Le schéma doit faire apparaître distinctement le flux réseau, le découpage multi-AZ, et la stratégie multi-région. Vous pouvez faire plusieurs schémas si vous en ressentez le besoin.
2. **Le Code d'Infrastructure as Code (IaC)** : L'intégralité de vos ressources AWS doit être déployée de manière automatisée. Les seuls outils autorisés sont **AWS CloudFormation** ou **AWS CDK**. Aucun déploiement manuel via la console de management.
3. **Les Runbooks et Playbooks** : Rédigés au format Markdown (`.md`). Ces documents opérationnels doivent décrire pas à pas les actions à mener pour résoudre les cas les plus critiques (ex: perte d'une base de données, corruption réseau, ou procédure exacte de basculement vers la région de secours).
4. **La documentation** : Un document markdown `Sujet.md` pour savoir quel est le sujet traité, un `README.md` qui explique comment créer l'architecture from scratch et tout autre documents utile à la compréhension et la maintenance du projet.

Si vous rencontrez des limites dues à AWS Academy (exemple : impossibilité de créer des instances réservées, réserver un certain type de disque, ...), notez-le dans un document qui explique les améliorations futures ou les limites actuelles de l'architecture, expliquez comment vous feriez la mise à jour et pourquoi avoir choisi cette solution de repli.

5. **Le Journal de Bord ("Qui a fait quoi")** : Un document explicatif synthétique détaillant, jour par jour, les tâches assignées et réalisées par chaque membre du groupe pour garantir une répartition équitable du travail.

4. Contraintes Techniques Majeures (AWS Academy Learner Labs)

Vous allez déployer vos infrastructures au sein d'un environnement sandbox **Learner Lab**. Cet environnement possède des restrictions de sécurité et de quotas. Toute tentative de contournement ou de dépassement peut entraîner la désactivation immédiate et définitive de votre compte AWS par la plateforme. Vous pouvez retrouver l'ensemble des restrictions dans votre Learner Lab. Ci-dessous un résumé synthétique des principales restrictions :

Rôles et Droits IAM (Sécurité)

- **Interdiction stricte de créer des rôles, politiques ou profils d'instance IAM personnalisés.** Vous n'avez pas les droits nécessaires.
- Pour toutes vos ressources (fonctions Lambda, tâches ECS, instances EC2, clusters EMR), vous devez obligatoirement réutiliser le rôle pré-créé nommé `LabRole` (ou le profil d'instance `LabInstanceProfile` pour EC2). Pensez à récupérer son ARN ou son nom directement pour l'intégrer dans vos scripts IaC.

Limites de Calcul (EC2 & Clusters)

- **Maximum 9 instances EC2 actives simultanément** par compte, tous services confondus (un cluster ECS/EMR crée des instances visibles dans la console EC2 qui comptent dans cette limite).
- **Maximum 32 vCPUs utilisables simultanément.**
- Types d'instances autorisés : **nano, micro, small, medium, large** (uniquement en mode **On-Demand**). Attention : les instances de taille supérieure seront automatiquement terminées par AWS Academy.
- **Recommandation FinOps** : Éteignez systématiquement vos instances EC2 et RDS le soir pour préserver votre enveloppe budgétaire globale.

Stockage et Bases de données (EBS & RDS)

- Taille maximale d'un volume EBS : **100 Go**. Les types autorisés sont uniquement General Purpose SSD (`gp2` , `gp3`), Cold HDD (`sc1`) ou Standard. Les IOPS provisionnés (`io1` , `io2`) ne sont pas supportés.
- Pour RDS : Désactivez obligatoirement l'option **Enhanced Monitoring** (Surveillance renforcée) lors de la création de l'instance ou dans vos templates CloudFormation/CDK, sous peine d'échec du déploiement.

Réseau et DNS (Route 53 & Multi-Région)

- **Amazon Route 53 ne permet pas l'enregistrement de noms de domaine** dans Learner Labs.
- **Défi Multi-Région** : Pour répondre à l'exigence de haute disponibilité multi-région, vous devez utiliser les régions `us-east-1` et `us-east-2` disponible dans AWS Academy. Vous pouvez aussi implémenter des architectures Serverless exploitant des **DynamoDB Global Tables** combinées à des endpoints HTTP API Gateway déployés de manière indépendante sur chaque région.

5. Critères d'Évaluation

Le barème de notation s'articulera autour des grands axes suivants :

- **Architecture & Conception** : Clarté du schéma Draw.io, pertinence du découpage réseau (VPC, sous-réseaux privés/publics) et prise en compte des contraintes de sécurité.
- **Qualité et Robustesse de l'IaC** : Code propre, modulaire, paramétré, et respectant scrupuleusement l'interdiction de création de rôles IAM. Déploiement fonctionnel du premier coup ("One-Click Deployment").
- **Haute Disponibilité & Stratégie Multi-Région** : Viabilité technique de la solution de secours proposée pour pallier l'absence de Route 53 DNS global.
- **Exploitation et Runbooks** : Pertinence, clarté et applicabilité des procédures d'urgence documentées dans votre Git.
- **FinOps & Gestion de Projet** : Choix judicieux des ressources pour éviter le gaspillage, respect des quotas Learner Labs et clarté du Journal de Bord quotidien.
- **Soutenance & Démo Live** : Démonstration concrète du fonctionnement de l'infrastructure, gestion d'un scénario de panne provoqué en direct par le jury, et capacité à justifier vos choix technologiques.